ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ПЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ПЗ 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Пояснительная записка

RU.17701729.05.01-01 ПЗ 01-1

Листов 9

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящая пояснительная записка описывает разработку web-платформы Risk Calculator for MOEX SPFI, предназначенной для импорта портфеля производных финансовых инструментов, загрузки рыночных данных, расчета риск-метрик, стресс-анализа, контроля лимитов и экспорта результатов.

В документе приведены актуальность разработки, цель и задачи проекта, план-график 17.11.2025-10.04.2026, архитектура backend/frontend, состав расчетного ядра, используемые данные, пользовательский интерфейс и результаты испытаний.

Документ подготовлен в составе сдачной документации командного курсового проекта и оформлен с учетом требований ЕСПД к программной документации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4
1.1. Введение 4
1.2. Актуальность разработки 4
1.3. Цель и задачи проекта 4
1.4. План-график выполнения 5
1.5. Архитектура системы 5
1.6. Расчетное ядро 6
1.7. Данные и market data 6
1.8. Пользовательский интерфейс 7
1.9. Испытания 7
1.10. Заключение 7
2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Введение

Курсовой проект представляет собой web-платформу Risk Calculator for MOEX SPFI, предназначенную для загрузки портфеля и рыночных данных, оценки производных финансовых инструментов, расчета риск-метрик и анализа результатов в пользовательском интерфейсе. Система реализована как связка Python backend с FastAPI и React frontend на TypeScript/Vite. Расчетное ядро вынесено в пакет `backend/option_risk`, пользовательский сценарий реализован в `frontend/src`.

Предметная область проекта связана с оценкой риска портфеля стандартизированных производных финансовых инструментов. В рамках системы поддерживаются опционы, форварды и процентные свопы. Для этих инструментов реализованы модели ценообразования, сценарное переоценивание, расчет VaR/ES, ликвидностной надбавки, стресс-результатов, лимитов, греков и показателей маржи/капитала.

1.2. Актуальность разработки

Анализ портфельного риска требует согласованной обработки нескольких типов данных: параметров сделок, сценариев рынка, лимитов, процентных кривых, форвардных кривых, фиксингов и FX-истории. Ошибки в формате входных файлов, отсутствие FX-курсов или неполный набор рыночных данных приводят к некорректным результатам. Поэтому в проекте отдельное внимание уделено валидации данных, журналу ошибок, проверке полноты market data и воспроизводимому запуску расчетов.

Практическая ценность проекта состоит в том, что расчетные функции доступны не только из кода, но и через CLI, HTTP API и пользовательский интерфейс. Оператор может пройти полный workflow: импортировать портфель, проверить данные, загрузить market data bundle, выбрать настройки расчета, получить dashboard, проверить стресс-сценарии и экспортировать отчет.

1.3. Цель и задачи проекта

Цель проекта – разработать программную систему для оценки и анализа риска портфеля производных финансовых инструментов с web-интерфейсом, API-слоем, CLI-запуском и автоматизированными проверками.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

- реализованы модели входных данных для позиций, портфеля и рыночных сценариев;
- реализована загрузка портфеля из CSV/JSON, включая нормализацию числовых полей, дат и валют;

- реализованы модели оценки опционов, форвардов и процентных свопов;
- реализован расчет портфельной стоимости, VaR, ES, LC VaR, греков, стресс-результатов, лимитов, корреляций, economic capital, initial margin и variation margin;
- реализована загрузка и проверка Excel market data bundle;
- реализован FastAPI-сервис с endpoint'ами `/metrics`, `/market-data/upload`, `/market-data/load-default`, `/market-data/sync-live`, `/scenarios`, `/limits`, `/health`;
- реализован frontend workflow Import -> Validate -> MarketData -> Configure -> Dashboard -> Stress -> Limits -> Export;
- реализован экспорт отчетов в CSV, Excel и JSON;
- подготовлены unit, integration и runtime-проверки backend/frontend.

1.4. План-график выполнения

План-график взят из материалов предыдущей сдачи проекта и сохранен как календарная основа командной разработки на 2025–2026 учебный год. Содержание этапов уточнено по фактически реализованной версии проекта.

- 17.11.2025–28.11.2025 – сбор требований, фиксация основного пользовательского workflow и состава сдачной документации;
- 01.12.2025–19.12.2025 – сбор и загрузка данных: форматы портфеля, сценариев, лимитов и market data bundle;
- 22.12.2025–30.01.2026 – реализация расчетного ядра: pricing, переоценка портфеля, VaR/ES, Greeks и мультивалютная агрегация;
- 02.02.2026–20.02.2026 – реализация стресс-тестирования, лимитов, liquidity-adjusted VaR, margin/capital metrics и проверок полноты market data;
- 23.02.2026–13.03.2026 – реализация пользовательского интерфейса, пошагового workflow, API-клиента и экранов анализа результатов;
- 16.03.2026–27.03.2026 – финальная интеграция backend, CLI, frontend, market data pipeline и экспортных отчетов;
- 30.03.2026–10.04.2026 – подготовка программной документации, автоматизированные испытания и runtime audit checks.

1.5. Архитектура системы

Backend находится в каталоге `backend/option_risk` и состоит из нескольких слоев. Слой `data` отвечает за Pydantic-модели, загрузку CSV/JSON и Excel market data, сессии загрузки, live sync и

проверку полноты данных. Слой `pricing` содержит модели оценки инструментов: Black-Scholes, биномиальную модель, Monte Carlo, forward pricing, swap pricing, implied volatility и рыночный контекст кривых. Слой `risk` содержит расчетный pipeline, VaR/ES, стресс-тестирование, лимиты, корреляции, маржу и капитал. Слой `reporting` формирует таблицы и экспортирует результаты.

API-слой реализован в `backend/option_risk/api.py`. Он создает FastAPI-приложение, добавляет middleware для request id и trace id, обрабатывает ошибки в едином формате, проверяет path traversal в пользовательских входах и ограничивает загрузку файлов. Основной endpoint `/metrics` принимает позиции, сценарии, лимиты и настройки расчета, затем вызывает общий расчетный pipeline.

Frontend находится в каталоге `frontend/src`. Роутинг задан в `App.tsx`; состояние workflow хранится в `workflow/workflowStore.tsx`, прикладные данные – в `state/appDataStore.tsx`. API-клиент реализован через Axios в `api/client.ts`, а контракты ответов проверяются Zod-схемами в `api/contracts`.

1.6. Расчетное ядро

Главный расчет выполняется в `risk/pipeline.py`. Pipeline определяет базовую стоимость портфеля в базовой валюте, строит матрицу сценарного PnL, рассчитывает historical VaR/ES, parametric VaR/ES, LC VaR, stress results, limit breaches, buckets по валютам, корреляции, economic capital, initial margin и variation margin.

Для опционов доступны Black-Scholes, CRR binomial model и Monte Carlo. Для форвардов поддерживается переоценка на основе рыночного контекста и FX/discount curves. Для процентных инструментов реализована оценка IRS/OIS/XCCY/basis swap с использованием discount и projection curves. Монте-Карло использует фиксированный seed для воспроизводимости.

Мультивалютная агрегация выполняется в базовой валюте. Если в портфеле есть позиции не в базовой валюте и отсутствуют FX-курсы, расчет в API-режиме завершается ошибкой. Такой fail-fast подход предотвращает получение методологически неверных агрегированных метрик.

1.7. Данные и market data

Входной портфель хранит тип инструмента, идентификатор позиции, направление, номинал, базовый актив, цену, strike, волатильность, дату оценки, дату погашения, ставку, валюту, liquidity haircut и дополнительные поля для свопов. В сценариях задаются шоки базового актива, волатильности, ставок, отдельных кривых и FX spot.

Примерные данные лежат в `Datasets/examples`: `portfolio.csv`, `scenarios.csv`, `limits.json`. Рабочий market data bundle лежит в `Datasets/Данные для работы` и включает `curveDiscount.xlsx`, `curveForward.xlsx`, `fixing.xlsx`, `calibrationInstrument*.xlsx` и `RC_*.xlsx` для FX history.

В backend реализована проверка Excel bundle: загрузка discount curves, forward curves, fixings, calibration instruments и FX history. Модули `data/bootstrap.py` и `data/calibration.py` строят `MarketDataContext`, дополняют нулевой tenor последними фиксингами, калибруют discount/projection/FX forward/basis curves и подбирают ссылки на кривые для позиций.

1.8. Пользовательский интерфейс

Frontend реализует пошаговый сценарий работы. На странице `/import` оператор загружает портфель из CSV/XLS/XLSX, вставляет текст или выбирает демо-портфель. На странице `/validate` просматриваются ошибки и предупреждения импорта. На странице `/market` загружается market data bundle, default bundle из проекта или выполняется live sync. На странице `/configure` выбираются метрики, уровень доверия, горизонт, модель хвоста, базовая валюта, liquidity model и FX rates. Результаты отображаются на `/dashboard`, стресс-анализ – на `/stress`, лимиты – на `/limits`, экспорт – на `/export`.

Для предотвращения неправильной последовательности работы используется `GateRoute`: закрытые разделы отправляют пользователя к первому незавершенному шагу. Состояние workflow и расчетные данные сохраняются в `localStorage`, что позволяет восстановить сессию после обновления страницы.

1.9. Испытания

В проекте используются backend-тесты на pytest, frontend-тесты на Jest и React Testing Library, а также runtime audit scripts. Backend содержит 21 тестовый файл в `backend/tests`, frontend содержит 15 тестовых файлов в `frontend/src/__tests__`. В ходе проверки единого запуска `bash run_all.sh` были получены результаты: backend – 72 passed, 10 skipped; frontend – 15 passed suites, 55 passed tests. API health endpoint возвращает `{"status":"ok"}`, Vite frontend отвечает HTTP 200.

Дополнительные runtime-отчеты находятся в `audit_runtime_checks/reports`: backend runtime, frontend runtime, API contract, security regression, data API completeness, calculation correctness и final audit report. Они фиксируют положительные проверки по основным сценариям, включая валидный портфель, загрузку market data, ошибку при отсутствующих FX-курсах, некорректный портфель и поврежденные XLSX-файлы.

1.10. Заключение

В результате работы создана программная система, которая объединяет расчетное ядро, API, CLI, web-интерфейс, импорт данных, market data pipeline и набор автоматизированных проверок. Проект может использоваться как учебный прототип risk analytics platform: он показывает полный путь от входных данных до риск-метрик, стресс-анализа, лимитов и экспортируемого отчета.

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
7. ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					